LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DANYELLE GARCIA GUEDES

JESSICA LAISA SILVA

AUTORIA

Danyelle Garcia Guedes

Sou mestranda em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Campos Elíseos e bacharel em Ciência e Engenharia de Materiais também pela UFCG. Atuei como membro e pesquisadora na pesquisa e no desenvolvimento de dispositivos biossensores e biomateriais no Laboratório de Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste (Certbio) e no desenvolvimento de materiais cerâmicos e nanofibras no Laboratório de Tecnologia de Materiais da UFCG. Atualmente, sou membro do Laboratório de Materiais Cerâmicos e Avançados. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Jessica Laisa Silva

Sou graduada em Sistema da Informação e mestre em Sistema e Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tenho experiência na área de Informática na Educação, com ênfase em Mineração de Dados Educacionais, e também atuo no estímulo de jovens e crianças no ensino de programação. Realizo trabalhos e pesquisas voltados ao universo dos jogos digitais inseridos no contexto educacional, incentivando essa área no ensino de jovens e de professores. Atualmente, realizo pesquisas no contexto de disseminação do pensamento computacional para crianças e jovens. As minhas áreas de interesse de estudo são: Educação, Engenharia de Software, Mineração de dados, Pensamento Computacional, Jogos Digitais Educativos e Gerenciamento de Projeto. Conte comigo em seus estudos!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Dispositivos Contadores em Eletrônica Digital 12

Contadores 12

Contadores Assíncronos 14

Contador de 2 Bits 15

Atrasos de Propagação 18

Contadores Síncronos 19

Contador Binário Síncrono de 2 Bits 19

Dispositivos Registradores em Eletrônica Digital 23

Registradores de Deslocamento 23

Registradores de Deslocamento com Entrada e Saída Serial 26

Registradores de Deslocamento com Entrada Serial e Saída Paralela 29

Registradores de Deslocamento com Entrada Paralela e Saída Serial 30

Registrador de Deslocamento com Entrada Paralela e Saída Paralela 31

Registradores Universais 32

Dispositivos Multiplexadores em Eletrônica Digital 33

Multiplexadores 33

Aplicações de Multiplexadores 38

Demultiplexador 42

Dispositivos Conversores em Eletrônica Digital 44

Quantidade Digital ***Versus*** Quantidade Analógica 44

Conversores de Sinal Analógico para Digital 49

Parâmetros de Conversores A/D 51

Conversores de Sinal Digital para Analógico 52

Parâmetros de Conversores D/A 54

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

A eletrônica digital é fundamentada na construção de diversos dispositivos atuantes no tratamento e processamento das informações. Ao longo desta unidade, esses dispositivos serão apresentados. Assim, o aluno aprenderá a classificar e aplicar os tipos de contadores: assíncronos, síncronos, anel, cascata etc., e a utilizar registradores de deslocamento em circuitos digitais. Entenderá como se fundamenta a tecnologia da multiplexação, aplicando os multiplexadores. E compreenderá os conceitos relacionados aos dispositivos conversores A/D e D/A, bem como a sua precisão de emprego. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 3. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Classificar e aplicar os tipos de contadores: assíncronos, síncronos, anel, cascata etc., em circuitos digitais.
2. Utilizar registradores de deslocamento em circuitos digitais.
3. Entender a tecnologia da multiplexação, aplicando multiplexadores em circuitos digitais.
4. Aplicar dispositivos conversores A/D e D/A em circuitos digitais.

Dispositivos Contadores em Eletrônica Digital

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar a classificação e aplicação dos tipos de contadores: assíncronos, síncronos, anel, cascata etc., em circuitos digitais. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Vamos lá. Avante!.

Contadores

Na eletrônica digital, os contadores consistem em dispositivos que armazenam e exibem a quantidade de vezes que um certo evento ou processo se desenvolve com base em dados temporais acompanhados por um relógio.

Figura 1 – Ilustração de relógios

Fonte: Pexels

Identifica-se idealmente que os contadores são dispositivos empregados em processos de contagem, assim, em circuitos digitais, eles podem atuar como quantificadores de eventos específicos que podem ocorrer.

Os contadores são circuitos sequenciais, baseiam-se na contagem de pulsos. Assim, pode-se identificar um contador como uma versão mais ampla dos *flip-flops* (FF), possui aplicação de sinais de *clock*. Mas é importante estar atento ao fato de que existem diversos tipos de contadores.

Os circuitos sequenciais apresentam, para um dado instante, saídas com um sinal que sofre influência de eventos que aconteceram antes. Nesse caso, esses circuitos possuem a propriedade de memória, sendo capaz de "lembrar" um estado ocorrido, mas modificando o seu passo à medida que novos comandos são recebidos. Assim, a memória é o elemento central desse tipo de circuito (IDOETA; CAPUANO, 1993).

Para eletrônica digital, os *flip-flops* são biestáveis lógicos, são dispositivos realizadores de operação de comutação. Assim, enquanto biestável, esse dispositivo possui dois estados de estabilidade e pode armazenar informações de estado.

> Os *flip-flops* são dispositivos biestáveis síncronos, também conhecidos como multivibradores biestáveis. Nesse caso, o termo síncrono significa que a saída muda de estado apenas no memento especificado pela entrada de disparo denominada de *clock* (CLK), a qual é indicada como uma entrada de controle (C); ou seja, as mudanças na saída ocorrem em sincronismo com o *clock*. (FLOYD, 2007, p. 394)

Um *flip-flop* tem estado 1 quando a saída Q é igual a 1 e estado 0, Q é igual a 0.

VOCÊ SABIA?

De acordo com Floyd (2007), é possível conectar diversos conjuntos de *flip-flops* para que assim eles consigam realizar operações de contagem, fazendo isso, obtém-se um contador. Nesse caso, é importante perceber que a quantidade de *flip-flops* conectados e a forma como é construído esse arranjo determina a quantidade de estados, ou módulo, e a sequência percorrida pelo contador por cada ciclo completo.

Em geral, a função de um contador consiste em incrementar ou decrementar um valor inicial.

O valor do contador representa o número de pulsos de *clock* recebidos na entrada de *clock*. Quando os pulsos de *clock* são contados de forma crescente, é chamado ***de contador***. No ***contador descendente***, o valor da contagem é decrementado em um na chegada de cada pulso de *clock*.

Os contadores podem ser classificados com base na maneira como recebem os pulsos de *clock*, ou seja, se o pino com *clock* é comum ou não aos demais *flip-flops* presentes no sistema, assim as categorias podem ser: contadores síncronos e contadores assíncronos.

Os contadores assíncronos, ou contadores ondulantes (ripple counters), são caracterizados pelo primeiro *flip-flop* receber o *clock* por um pulso de *clock* externo e por cada *flip-flop* posterior receber o *clock* por meio das saídas do *flip-flop* que o anteceder. No caso dos contadores síncronos, a entrada de *clock* é conectada a todos os *flip-flops*, assim todos recebem o *clock* ao mesmo tempo.

Assim, pode-se identificar nessas categorias, contadores com base no tipo de sequência, o número de estados, ou o número de *flip-flops*.

Contadores Assíncronos

Assíncrono é uma denominação para eventos estabelecidos em uma relação temporal fixada entre si, ocorrendo, assim, em tempos diferentes.

Como já definido, os contadores assíncronos são compostos por uma série de *flip-flops*, nos quais a saída de cada um é conectada

à entrada de *clock* do próximo *flip-flop* de ordem superior. Os *flip-flops* no contador assíncrono são acionados individualmente, ou seja, não são sincronizados.

IMPORTANTE:

Nos contadores assíncronos, a entrada de *clock* sempre é conectada no *flip-flop* menos significativo.

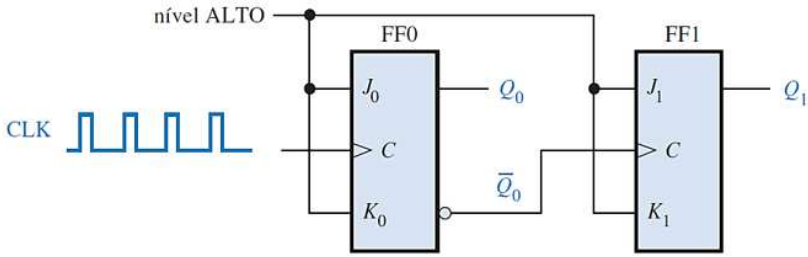
Os contadores assíncronos normalmente são de fácil projeção, são constituídos por *flip-flops* que não alteram seu estado ao mesmo tempo, tendo em vista que não possuem o mesmo pulso de *clock*. No caso, o pulso de *clock* é dado como entrada somente no primeiro FF, o qual se caracteriza como menos significativo. Para as outras entradas de *clock*, nos demais blocos, a alimentação se dá pelo FF que as antecede.

A grande limitação dos contadores assíncronos consiste na velocidade de operação.

Contador de 2 Bits

A seguir, é apresentado um contador assíncrono de 2 bits.

Figura 2 – Contador assíncrono de 2 bits



Fonte: Floyd (2007, p. 444).

Analisando o contador ilustrado anteriormente, pode-se observar que o sistema é composto por dois *flip-flop*, além disso, um *clock*, identificado pela sigla CLK, é aplicado na entrada *clock* C apresentando para o primeiro *flip-flop*, identificado como FF0, o qual é o bit menos significativo do sistema.

Perceba ainda, na figura anterior, que o segundo *flip-flop*, identificado como FF1, só é disparado por meio da saída apresentada pelo FF0, ou seja, por $\overline{Q_0}$ proveniente do FF0.

As mudanças de estado para FF0 ocorrem na borda positiva dos pulsos, mas FF1 muda apenas após os disparos provenientes de alguma transição de estado da borda positiva de $\overline{Q_0}$ de FF0.

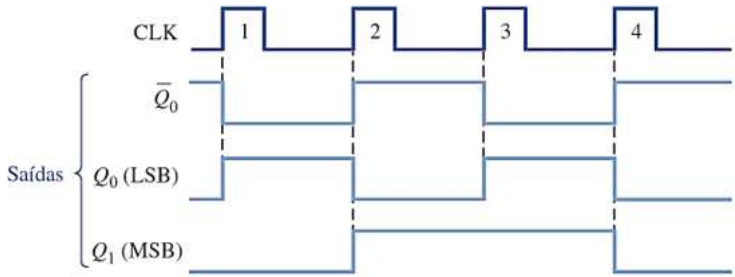
Um atraso de propagação acontece de forma inerente para um *flip-flop*, isso quer dizer que a transição do pulso de *clock* de entrada e a transição da saída $\overline{Q_0}$ do FF0 não ocorrem, nunca, ao mesmo tempo, ou seja, FF0 e FF1 não são disparados ao mesmo tempo. Esse fator caracteriza o contador como assíncrono.

Observe a seguir o diagrama de temporização descrevendo exatamente esse comportamento do contador assíncrono de dois bits.

No diagrama de temporização, são apresentadas as formas de onda para as saídas dos dois *flip-flops*, FF0 e FF1, à medida que pulsos de *clock* são atribuídos ao sistema do contador. Nesse caso, as transições das saídas Q_0 e Q_1 são apresentadas como fenômenos simultâneos, mas isso foi implementado a título de simplificar a explicação do processo, dessa maneira, é importante estar atento ao fato de que, na realidade, há um breve atraso entre CLK e Q_0 e entre as saídas Q_0 e Q_1.

São aplicados quatro pulsos de *clock* no *flip-flop* menos significativo, FF0. Com base nessas mudanças, é possível observar o comportamento da saída Q de cada *flip-flop*.

Figura 3 – Diagrama de temporização para contador assíncrono de 2 bits



Fonte: Floyd (2007, p. 444).

Ambos os FF são conectados para estabelecer a operação toggle (J=1 e K=1). Considerando que o estado inicial deles é reset, ou seja, em nível baixo, com o primeiro pulso de *clock*, o CLK 1, a saída do FF0 muda e assume nível alto. Ao mesmo tempo, a saída $\overline{Q_0}$ assume nível baixo. Como esse disparo acontece na borda positiva, não há efeito algum sobre FF1.

Assim, após a primeira subida da borda em CLK 1: Q_0 =1 e Q_1 =0.

O segundo pulso de *clock* exibido pela borda positiva em CLK2 faz com que a saída Q_0 assuma o nível baixo. Nesse ponto, a saída assume o nível alto e dispara FF1, fazendo a saída Q_1 comutar para o nível alto.

Assim, após a segunda borda de subida, em CLK 2: Q_0 =0 e Q_1=1. Q_0**=1 e** Q_1**=0.**

No terceiro pulso de *clock*, CLK 3, a saída Q_0 comuta para o nível alto. A saída $\overline{Q_0}$ comuta para o nível BAIXO e, novamente, não interfere em FF1.

Assim, após a terceira borda de subida, em CLK 3: Q_0=1 e Q_1 =1.

Por fim, na quarta borda positiva, em CLK 4, tem-se que a saída Q_0 comuta para o nível baixo e $\overline{Q_0}$ muta para o nível alto, disparando FF1, neste sentido Q_1 comuta para nível baixo.

Assim, após a quarta borda de subida, em CLK 4, Q_0=0 e Q_1 =0.

Ao fim deste ciclo, o contador recicla seu estado e retorna ao estado original em que ambos os *flip-flops* estão resetados.

Observe que para o contador de dois *bits,* em se tratando dessa quantidade, tem-se quatro estados diferentes, ou seja, 2^2=4.

Para o bit menos significativo sendo representado por Q_0, o mais significativo é Q_1, a ordem dos estados assumidos pelo contador é dada por uma sequência de números binários, como representado na tabela a seguir.

Tabela 1 – Sequência de estados binários para o contador de 2 bits assíncrono apresentado

Pulso de *clock*	Q_1	Q_0
Valor inicial	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1
4 (recicla)	0	0

Fonte: Floyd (2007, p. 444).

Da mesma maneira, seria possível construir um contador binário com 3 *flip-flops*, a diferença seria que, neste caso, o contador teria oito estados, já que $2^3=8$. Além disso, nesse caso, no diagrama de temporização do contador, a contagem avança a partir do zero binário até o sete, estado em que ocorre a reciclagem do estado zero.

Atrasos de Propagação

Os atrasos de propagação caracterizam os contadores assíncronos, tendo em vista que o efeito do pulso de entrada só é sentido pelo *flip-flop* menos significativo, não atingindo o próximo FF. Da mesma forma, ocorre entre os demais FF.

Por conta dos atrasos na propagação, o pulso de *clock* aplicado na entrada do *flip-flop* sofre o efeito de ondulação por meio do contador até que alcance o último FF.

IMPORTANTE:

De acordo com Floyd (2007), o atraso cumulativo máximo num contador tem que ser menor que o período da forma de onda do *clock*.

Tais atrasos ocorrem de forma cumulativa no contador assíncrono e esse fato caracteriza a principal desvantagem desse dispositivo para diversas aplicações, tendo em vista que limita a taxa, na qual o contador é capaz de receber pulsos de *clock*, acarretando em problemas de decodificação.

Geralmente, a decodificação dos estados desse contador gera saídas na matriz decodificadora com pulsos falsos em relação às mudanças dos FF's, ou seja, os atrasos geram estados falsos por um curto período de tempo, são os espúrios da decodificação. A eliminação dos espúrios ocorre se todos os *flip-flops* comutarem de estado no mesmo instante, ou se apenas um deles mudar de estado a cada pulso de *clock*. São utilizados comandos de transferência para habilitar a decodificação apenas após a estabilização de todos os *flip-flops*.

Contadores Síncronos

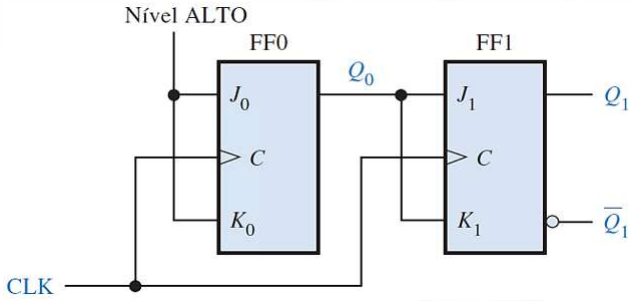
Os contadores síncronos possuem um relacionamento de tempo fixo entre os eventos que ocorrem entre os *flip-flops*, ou seja, nesse caso os pulsos de *clock* ocorrem ao mesmo tempo para todos os *flip-flops*, tendo em vista que o *clock* é conectado a todos os *flip-flops* por meio de uma mesma linha.

Assim, os contadores síncronos eliminam os atrasos visualizados nos contadores assíncronos, porque os *flip-flops* são controlados pelo mesmo pulso de *clock*.

Contador Binário Síncrono de 2 Bits

A seguir, é apresentado um contador síncrono de 2 bits.

Figura 4 – Contador síncrono de 2 bits



Fonte: Floyd (2007, p. 452).

Analisando a representação do contador na Figura 4, é possível visualizar que é composto por dois *flip-flops*.

O pulso de *clock*, CLK, é conectado diretamente aos dois *flip-flops* por meio de uma linha comum.

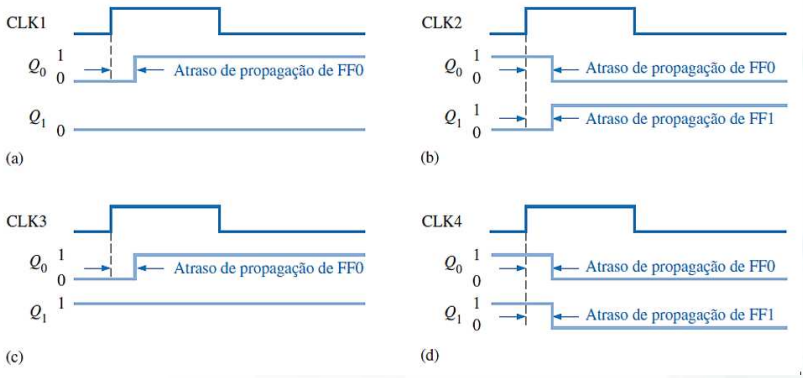
O desenvolvimento operacional de um contador síncrono de 2 bits pode se iniciar no estado binário zero, com os dois FF resetados.

À medida que ocorre o primeiro pulso de *clock*, há a subida da borda positiva ocorrendo a comutação de FF0 e o Q_0 mude de estado passando para nível alto.

No caso do outro *flip-flop*, FF1, as suas entradas estão também inicialmente em nível baixo, tendo em vista que Q_0 é a saída, as entradas J1 e K1 estão conectadas em nível baixo, pois ainda não atingiu nível alto (devido ao atraso de propagação da borda de disparo do pulso de *clock*).

Assim, quando é aplicada a borda de subida do primeiro pulso de *clock* J = 0 e K = 0. Esse fenômeno consiste em uma condição de repouso, dessa maneira FF1 não altera de estado.

Figura 5 – Diagrama de temporização em etapas de acordo com o *clock*



Fonte: Floyd (2007, p. 452).

Observe, por meio da imagem anterior, a descrição do diagrama de temporização para o contador síncrono de 2 bits. Consideram-se os atrasos para os dois FF's como sendo os mesmos.

Por meio do diagrama, depois do primeiro pulso de *clock*, CLK 1, as saídas ficam: Q_0= 1 e Q_1= 0 (o estado do binário 1). À medida que ocorre a borda de subida de do pulso CLK 2, o FF0 comuta e a saída Q_0

assume nível baixo. Como FF1 possui um nível alto nas entradas na borda de disparo desse pulso de *clock*, ocorre a comutação do *flip-flop* e Q_1 assume o estado alto.

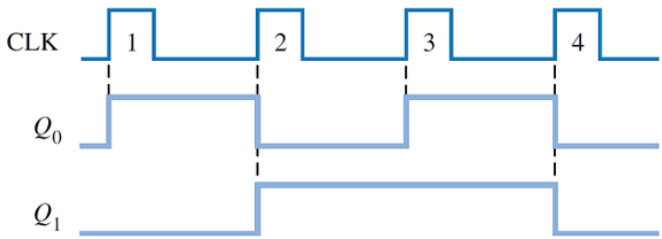
Assim, depois do segundo pulso de *clock*, CLK 2, as saídas ficam: $Q_0 = 0$ e $Q_1 = 1$.

No terceiro pulso de *clock*, em CLK 3, ocorre a comutação de FF0 para o estado SET, em que: $Q_0=1$, nesse caso, FF1 se mantém em SET, com: $Q_0 = 1$), tendo em vista que suas entradas J1 e K1 estão em nível baixo.

Assim, após o terceiro pulso de *clock*: $Q_0 = 1$ e $Q_1 = 1$.

Por fim, na quarta borda de subida, em CLK 4, as saídas vão para nível baixo, com base nas condições de suas entradas e ocorre a reciclagem do contador para seu estado original, binário 0.

Figura 6 – Diagrama de temporização completo



Fonte: Floyd (2007, p. 452).

Na figura anterior, não são indicados os atrasos de propagação, assim todas as transições da forma de onda aparecem coincidentes, isso ocorre devido ao fato de que mesmo sendo importantes, os atrasos são omitidos no diagrama de temporização geral para simplificar a representação.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os contadores consistem em dispositivos que armazenam, e por vezes exibem, a quantidade de vezes que um certo evento ou processo se desenvolve com base em dados temporais acompanhados por um relógio. O valor do contador representa o número de pulsos de *clock* recebidos na entrada de *clock*. Quando os pulsos de *clock* são contados de forma crescente, é chamado ***de contador***. No ***contador descendente***, o valor da contagem é decrementado na chegada de cada pulso de *clock*. Os contadores podem ser classificados com base na maneira como recebem os pulsos de *clock*, ou seja, se o pino com *clock* é comum ou não aos demais *flip-flops* presentes no sistema, assim as categorias podem ser: contadores síncronos e contadores assíncronos. Assíncrono é uma denominação para eventos que não estabelecem uma relação temporal fixada entre si, ocorrendo, assim, em tempos diferentes. Os contadores síncronos possuem um relacionamento de tempo fixo entre os eventos ocorridos entre os *flip-flops*, ou seja, nesse caso, os pulsos de *clock* ocorrem ao mesmo tempo para todos os *flip-flops*, tendo em vista que o *clock* é conectado a todos os *flip-flops* por meio de uma mesma linha.

Dispositivos Registradores em Eletrônica Digital

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os registradores de deslocamento em circuitos digitais. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Vamos lá. Avante!.

Registradores de Deslocamento

Registradores, assim como contadores digitais, são dispositivos construídos a partir de *flip-flops* e atuam, principalmente, nos processos de armazenamento de dados digitais, nesse caso, porém, não há sequenciamento de estados internos como uma propriedade (com exceção de aplicações bem específicas).

Assim, os registradores são dispositivos que fazem uso de *flip-flops*, circuitos capazes de armazenar ou registrar bits, com o principal objetivo de poder guardar informações binárias.

Os registradores de deslocamento (RD), ou shift register, consistem em dispositivos síncronos em que os dados podem apresentar entradas seriais ou paralelas e permanecem armazenados até sua saída, também serial ou paralela.

O fluxo serial dos dados de um registrador é geralmente de deslocamento (shifting), daí essa denominação, pois os dados ficam deslocamento para a direita ou para a esquerda.

Em geral, os registradores de deslocamento apresentam o deslocamento de seus dados de 1 bit para a direita ou para a esquerda com base na aplicação do pulso de *clock*.

IMPORTANTE:

É importante estar atento ao fato de que caso os dados seriais sejam realimentados para a entrada serial do mesmo registrador, tem-se que a tal operação é dado o nome de rotação de dados. No caso da entrada paralela de dados, é carga de registrador.

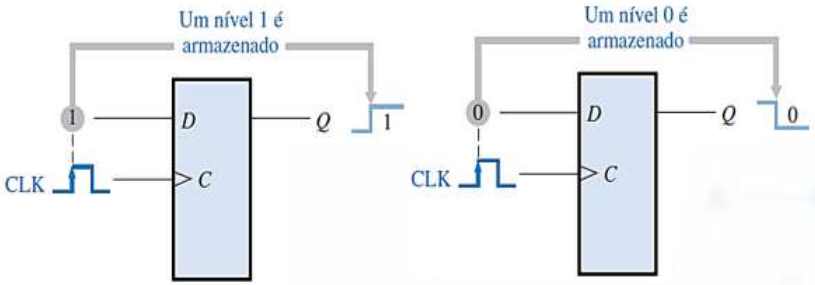
Dessa maneira, o arranjo dos *flip-flops* originam os tipos de registradores de deslocamento.

Em resumo, um registrador consiste em um circuito digital que apresenta duas funcionalidades básicas, são elas:

- Armazenamento de dados.
- Movimentação de dados.

Observe na figura a seguir, a representação para um *flip-flop* como elemento de armazenamento.

Figura 7 – *Flip-flop* como armazenador



Quando um nível 1 esta em D, Q passa a ser nível 1 na borda de disparo de CLK ou permanece em 1 se já estava no estado setado.

Quando um nível 0 esta em D, Q passa a ser nível 0 na borda de disparo de CLK ou permanece em 0 se já estava no estado resetado.

Fonte: Floyd (2007, p. 510).

Na Figura 7, são representados *flip-flops* tipo D, ele descreve o conceito de armazenamento do nível, tanto para 1 como para 0. Perceba que, no primeiro *flip-flop* (à esquerda), o nível 1 é aplicado na entrada de dados, e à medida que ocorre o pulso de *clock*, esse nível é armazenado

por meio do set do *flip-flop*. Assim, na remoção do nível, o *flip-flop* fica "setado" e o nível fica armazenado.

Da mesma maneira ocorre para o nível 0, porém, nesse caso, é armazenado por meio do reset do sistema.

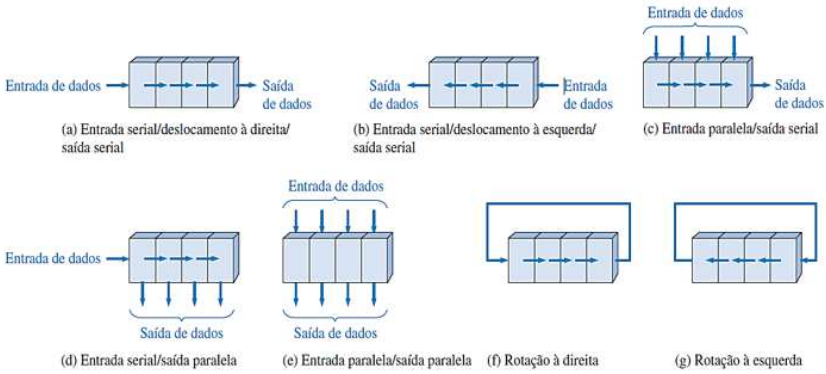
É possível indicar um registrador pela quantidade de bit que pode reter ou armazenar, isso é caracterizado como a capacidade de armazenamento do registrador. Cada um dos *flip-flops*, ou estágios, compreendem um registrador de deslocamento e cada um representa um bit de capacidade armazenamento, assim a quantidade de estágios ou FF indica sua capacidade de armazenamento.

Além disso, uma outra propriedade se relaciona à capacidade de deslocamento de um registrador. Essa capacidade possibilita a movimentação dos dados de um estágio para outro em um registrador ou para fora dele por meio de aplicações de pulsos de *clock*.

Neste sentido, é possível categorizar os registradores de deslocamento em:

- RD com entrada série e saída série (ES/EE).
- RD com entrada série e saída paralela (ES/EP).
- RD com entrada paralela e saída série (EP/EE).
- RD universais.

Figura 8 – Movimentos básicos de dados em registradores de deslocamento (são usados quatro bits como ilustração. Os bits se movem na direção das setas)



Fonte: Floyd (2007, p. 510).

Esses tipos de registradores consistem em circuitos integrados padronizados com o passar dos anos. Assim, o fluxo de dados é caracterizado por meio de chips especificados, tais podem ser organizados em diversos arranjos dando forma a registradores de tamanhos diferentes.

Registradores de Deslocamento com Entrada e Saída Serial

Os registradores de deslocamento que possuem entrada e saída do tipo serial são aqueles que admitem dados em série, ou seja, dados apresentando um bit por vez em uma linha de dados apenas. Nesse caso, é gerada uma saída de informação composta por dados armazenados em forma serial.

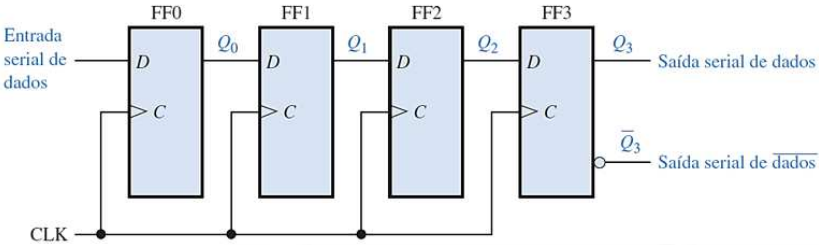
Nesse caso, os dados entram por um único *flip-flop*, são deslocados e disponibilizados por meio de uma única saída. Dessa maneira, tudo se processa serialmente.

De acordo com Tocci, Widmer e Moss (2017):

> Um registrador de deslocamento de entrada serial/saída serial terá de ser carregado um bit por vez a cada pulso de *clock* ao longo do conjunto de *flip-flops* até a outra extremidade do registrador. Com *clock* continuo, os dados sairão do registrador um bit de cada vez na mesma ordem em que foram carregados. (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2017, p. 380)

Observe a figura a seguir.

Figura 9 – RD com entrada e saída seriais



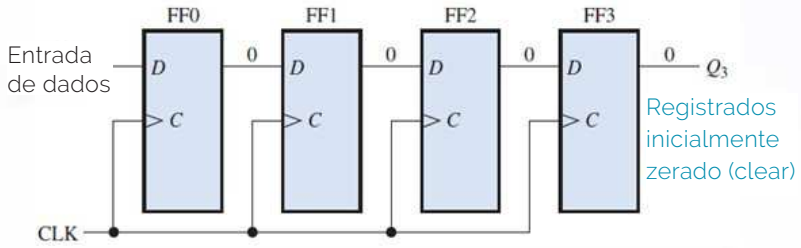
Fonte: Floyd (2007, p. 511).

Perceba como se dá a disposição dos *flip-flops* para registrador de deslocamento com entrada e saída seriais. Nesse caso, é exibido um RD com 4 bits, daí o uso de 4 estágios do tipo D. Com quatro *flip-flops*, o registrador exibe a capacidade de armazenar até 4 bits de dados.

Para ilustrar o comportamento do RD com entrada e saída seriais, imagine a aplicação da entrada de quatro bits: 1010 no registrador, sendo iniciado o processo pelo bit mais à direita, ou seja 0.

Na figura a seguir, é representando o estado inicial do registrador, o estado zerado.

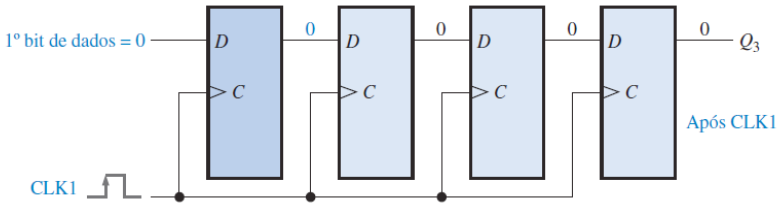
Figura 10 – RD com entrada e saída seriais em estado zerado



Fonte: Floyd (2007, p. 512).

Observe agora o sistema com a aplicação da entrada, iniciando pelo primeiro bit, o nível 0, na linha de entrada, o qual faz com que D seja igual a 0 para FF0. Nesse caso, quando o primeiro pulso de *clock* é aplicado, é feito o reset em FF0 e o nível 0 é armazenado.

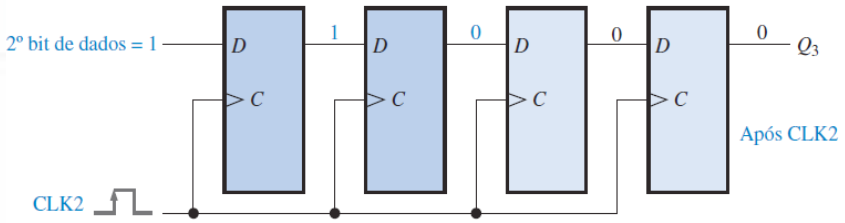
Figura 11 – RD com entrada e saída seriais para 1° bit de dados



Fonte: Floyd (2007, p. 512).

Em seguida, é inserido o segundo bit de nível 1 na entrada de dados. Isso faz com que D seja agora igual a 1 para FF0 e D seja igual a 0 para FF1, tendo em vista que a entrada de FF1 está conectada à saída de FF0. Dessa maneira, à medida que ocorre o segundo pulso de *clock*, os dados são deslocados, FF0 é setado e o nível, que antes estava em FF0, vai para FF1.

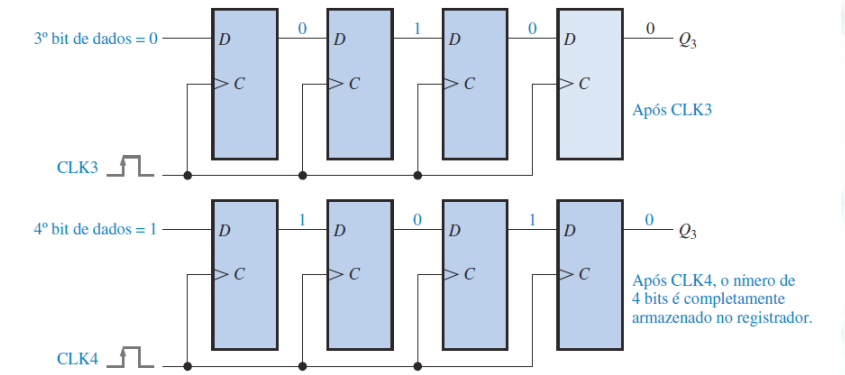
Figura 12 – RD com entrada e saída seriais para 2° bit de dados



Fonte: Floyd (2007, p. 512).

Da mesma maneira acontece para o terceiro e quarto bit. No caso do último nível, a entrada serial é finalizada no registrador e os dados são armazenados por certo tempo até que os *flip-flops* sejam realimentados.

Figura 13 – RD com entrada e saída seriais para 3° e 4° bit de dados



Fonte: Floyd (2007, p. 512).

Observe que foi comprovada a transferência de cada bit por vez.

Registradores de Deslocamento com Entrada Serial e Saída Paralela

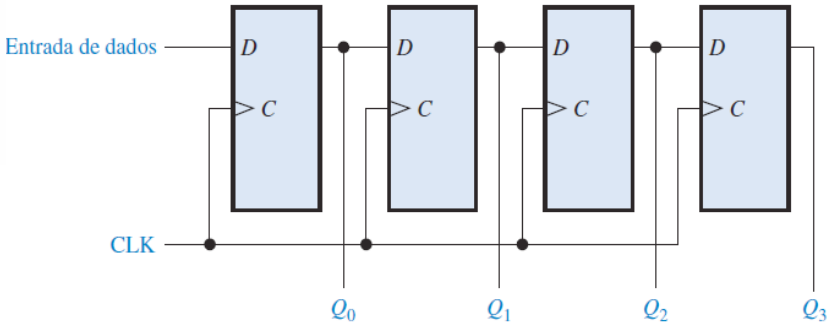
No caso de um RD com entrada serial e saída paralela, a entrada dos bits no registrador é dada em série, iniciando pelo bit mais à direita, mas a saída é dada em paralelo.

De acordo com Haupt e Dachi (2018):

> No registrador de deslocamento com entrada série e saída paralela (ES/SP), os dados são introduzidos também por um únicos *flip-flop*, são deslocados, mas estarão disponíveis na saída de cada *flip-flop*. Assim, todas as saídas desse registrador estarão disponíveis simultaneamente. (HAUPT; DACHI, 2018, p. 121)

Observe a figura a seguir.

Figura 14 – RD com entrada seriais e saída paralela



Fonte: Floyd (2007, p. 511).

Ou seja, a saída de cada *flip-flop* fica disponível, assim, uma vez armazenada a informação, cada bit se apresenta em uma linha própria de saída e todos os bits são oferecidos de forma simultânea.

Registradores de Deslocamento com Entrada Paralela e Saída Serial

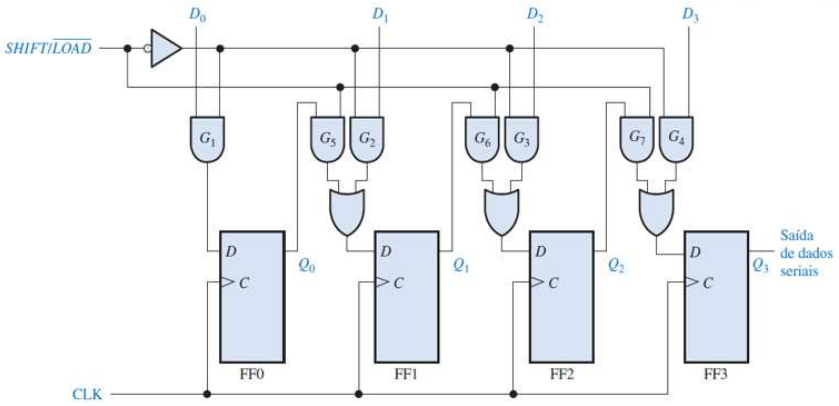
No caso de um RD com entrada paralela e saída serial, a entrada dos bits no registrador é dada em paralelo, em que os bits são inseridos simultaneamente em cada um dos *flip-flops* em linhas paralelas, ao invés de bit a bit, como no caso da entrada em série, a saída é dada em série, uma vez que os dados estão armazenados no registrador.

De acordo com Haupt e Dachi (2018):

> Em um registrador do tipo com entrada paralela e saída em série (EP/SS), todos os *flip-flops* são carregados simultaneamente, isto é, os dados são introduzidos ao mesmo tempo em todos os *flip-flops*. A saída, no entanto, se dará por meio de um único *flip-flop*. Internamente, o carreamento é efetuado por meio de entradas preset e clear de cada *flip-flop*. (HAUPT; DACHI, 2018, p. 123)

Observe a imagem a seguir.

Figura 15 – Diagrama lógico de RD com entrada paralela e saída serial



Fonte: Floyd (2007, p. 518).

Por meio do diagrama lógico apresentado anteriormente, nesse modelo de RD, há quatro linhas de entrada de dados, indicadas por D0, D1, D2 e D3, e uma entrada $SHIFT/\overline{LOAD}$.

De acordo com Haupt e Dachi (2018), a entrada $SHIFT/\overline{LOAD}$ controla o modo de operação do registrador, assim se a sua entrada estiver em estado 1 estará habilitada a entrada paralela de dados.

Assim, a entrada $SHIFT/\overline{LOAD}$ permite a carga dos quatro bits carregados no exemplo da figura anterior. Se, porém, $SHIFT/\overline{LOAD}$ for de estado 0, baixo, as portas G1 e G4 estarão habilitadas, possibilitando que cada bit seja aplicado à entrada D do seu respectivo *flip-flop*.

No caso, à medida que o pulso de *clock* ocorrer, o set será aplicado aos FF com D=1 e o reset será aplicado aos FF com D=0, armazenando os 4 bits ao mesmo tempo.

Se $SHIFT/\overline{LOAD}$ for de estado 1, alto, as portas G1 e G4 estarão desabilitadas, e as portas G5 a G7h habilitadas, possibilitando o deslocamento dos bits à direita para um próximo estágio.

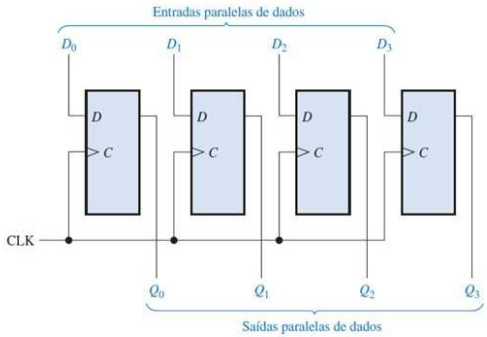
Registrador de Deslocamento com Entrada Paralela e Saída Paralela

De acordo com Tocci, Widmer e Moss (2017):

> Um grupo de *flip-flops* que armazenam múltiplos bits ao mesmo tempo e no quais todos os bits do valor binários armazenado estão diretamente disponíveis é conhecido como registrador de deslocamento de entrada paralela/saída serial. (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2017, p. 379)

Observe a imagem a seguir.

Figura 16 – RD com entrada paralela e saída paralela



Fonte: Floyd (2007, p. 522).

O RD com entrada e saída paralelas é caracterizado pela entrada de todos os *bits* simultaneamente e imediatamente após o aparecimento de todos os *bits* nas saídas.

Registradores Universais

No registrador universal, é possível escolher os tipos de entradas e saídas assumidas durante o uso, ou seja, se será desenvolvida em série ou em paralelo.

Nesses casos, o modo de operação pode ser determinado pela seleção do modo.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os registradores são dispositivos usados em *flip-flops*, circuitos que têm a capacidade de armazenamento ou registro de bits, com o principal objetivo de poder armazenar informações binárias. Os registradores de deslocamento apresentam o deslocamento de seus dados de 1 bit para a direita ou para a esquerda, com base na aplicação do pulso de *clock*. Em resumo, um registrador consiste em um circuito digital que apresenta duas funcionalidades básicas, são elas: armazenamento de dados e movimentação de dados. Além disso, há uma outra propriedade relacionada à capacidade de deslocamento de um registrador. Essa capacidade possibilita a movimentação dos dados de um estágio para outro em um registrador ou para fora dele por meio de aplicações de pulsos de *clock*. Neste sentido, é possível categorizar os registradores de deslocamento em: RD com entrada série e saída série (ES/EE), RD com entrada série e saída paralela (ES/EP), RD com entrada paralela e saída série (EP/EE), RD universais.

Dispositivos Multiplexadores em Eletrônica Digital

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender a tecnologia da multiplexação, aplicando multiplexadores em circuitos digitais. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Vamos lá. Avante!.

Multiplexadores

Você já deve ter observado que sistemas de som disponibilizam a opção de o usuário selecionar a forma como irá ouvir algum tipo de áudio, por exemplo: pela entrada MP3, MP4, pelo sintonizador de televisão, pelo sintonizador de rádio ou pelo sistema de áudio DVD.

Figura 17 – Ilustração de manuseio de sistema de som

Fonte: Pexels

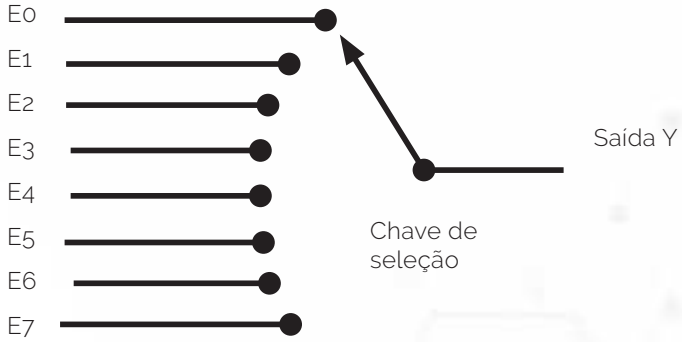
Para a escolha do modo de uso do som, o sistema apresenta um chaveamento que possibilita tal operação. Por meio da chave, pode-se escolher um dos tipos de sinal eletrônico enviado para o amplificador de potência e para os alto-falantes do sistema.

Perceba que o cenário descrito anteriormente representa o dispositivo da eletrônica digital conhecido como multiplexador (MUX).

Em síntese, define-se um multiplexador como um dispositivo por meio do qual é possível escolher entre uma diversidade de sinais e transferir tais informações para uma dada saída.

No exemplo anterior, os sinais seriam as fontes: MP3, MP4, pelo sintonizador de televisão, pelo sintonizador de rádio ou pelo sistema de áudio DVD, e a saída seria o alto-falantes, dispositivo por meio do qual o áudio seria transmitido para o ambiente.

Figura 18 – MUX



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 136).

Assim, define-se que um multiplexador atua como um dispositivo seletor de dados, ou seja, é um circuito lógico receptor de variados tipos de sinais de entradas digitais, e que seleciona um deles, em certo instante de tempo, para que seja transferido para uma saída.

Para diversos tipos de aplicações, um subsistema digital precisa receber os sinais provenientes das diversas fontes, daí a necessidade do uso do sistema de comutação, ou seja, de chaveamento, que seleciona, em um dado instante, qualquer uma das fontes de sinais.

A chave de seleção apresentada na Figura 18 é um exemplo de multiplexador, no entanto, essa configuração se torna inviável à medida que a velocidade de chaveamento passa a ser um fator importante e o índice de automatização do sistema é exigido em maior grau, nesse caso, adota-se o uso dos seletores de dados.

De acordo com Floyd (2007):

> Um multiplexador (MUX) é um dispositivo que permite que informações digitais de diversas fontes sejam encaminhadas para uma única linha para serem transmitidas nessa linha para um destino comum. Um multiplexador básico tem várias linhas de entrada de dados e uma única linha de saída. Ele também possui entradas de seleção de dados, as quais permitem que os dados digitais de quaisquer entradas sejam comutados para a linha de saída. Os multiplexadores também são conhecidos como seletores de dados. (FLOYD, 2007, p. 347)

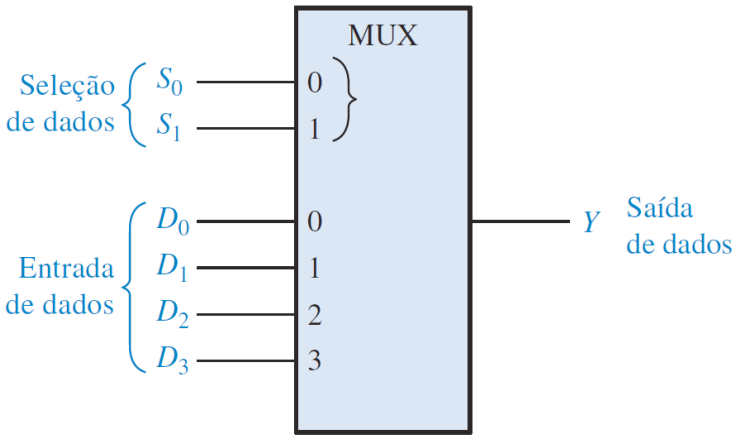
Figura 19 – Símbolo lógico de um MUX

Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 520).

Nesse caso, é apresentado o símbolo lógico para um multiplexador genérico, em que não são definidas as quantidades de entradas. Assim, as entradas e saídas são representadas por linhas mais robustas, isso representa o fato de que a entradas podem fazer referência a mais de uma linha de sinal.

Observe que há um termo indicador das entradas de seleção, estas indicam o controle do envio dos dados de entradas para a saída, ou seja, o endereço determina qual entrada será transmitida para seleção.

Figura 20 – Símbolo lógico de um MUX de 4 bits



Fonte: Floyd (2007, p. 348).

Na imagem anterior, é apresentado o símbolo lógico para um MUX de 4 bits. Os dados passam das variadas linhas na entrada para uma única linha na saída. No caso, há duas linhas de seleção, tendo em vista que com dois bits de seleção, qualquer uma das quatro entradas pode ser escolhida.

Sendo assim, um binário 0 é aplicado nas linhas de seleção, ficando S1=0 e S0=0, o dado de entrada D0 irá aparecer na saída de dados. Caso um binário 1 seja aplicado nas linhas de seleção, ficando S1=0 e S0=1, o dado de entrada D1 irá aparecer na saída de dados. Caso um binário 2 seja aplicado nas linhas de seleção, ficando S1=1 e S0=0, o dado de entrada D2 irá aparecer na saída de dados. Caso um binário 3 seja aplicado nas linhas de seleção, ficando S1=1 e S0=1, o dado de entrada D3 irá aparecer na saída de dados. Esse cenário pode ser representado da seguinte forma:

Tabela 2 – Seleção de dados no MUX de 2 bits

Entradas de seleção de dados		Entrada selecionada
S1	S0	
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Floyd (2007).

Imaginando essa operação em termos de circuitos lógicos, para a realização da operação de multiplexação, a saída de dados é o estado da entrada que foi escolhida, a partir dessa ideia é possível representar a operação para a saída em termos de entradas de dados e entradas de seleção:

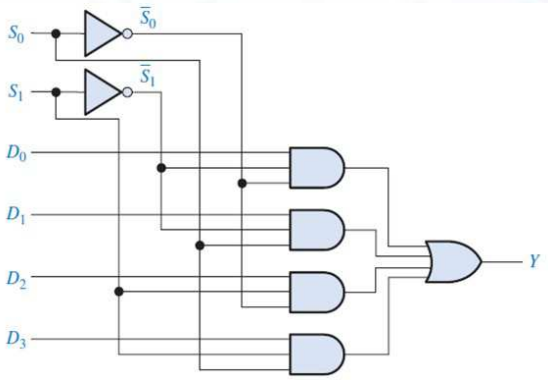
- A saída será D0 se S1=0 e S0=0 → $D_0\overline{S_1}\,\overline{S_0}$.
- A saída será D1 se S1=0 e S0=1 → $D_1\overline{S_1}S_0$.
- A saída será D2 se S1=1 e S0=0 → $D_2S_1\overline{S_0}$.
- A saída será D3 se S1=1 e S0=1 → $D_3S_1S_0$.

Assim, implementando-se uma operação OR com tais saídas, tem-se a seguinte expressão:

$$Y = D_0\overline{S_1}\,\overline{S_0} + D_1\overline{S_1}S_0 + D_2S_1\overline{S_0} + D_3S_1S_0$$

Para a execução de tal expressão, são necessárias quatro portas AND com três entradas cada, uma porta OR com quatro entradas e o uso de dois inversores.

Figura 21 – Diagrama lógico para o MUX de quatro entradas



Fonte: Floyd (2007, p. 349).

Esse circuito é denominado como seletor de dados.

Aplicações de Multiplexadores

Os circuitos multiplexadores podem ser utilizados em diversos tipos de aplicações de sistemas digitais. Tais aplicações incluem desde usos em processos de seleção de dados, roteamento, sequenciamento de operações, conversões série-paralelo, até geração de formas de ondas e de funções lógicas.

VOCÊ SABIA?

As três principais aplicações dos multiplexadores elencadas são: comutação aleatória de entradas, serialização de sinais digitais, geração de funções booleanas.

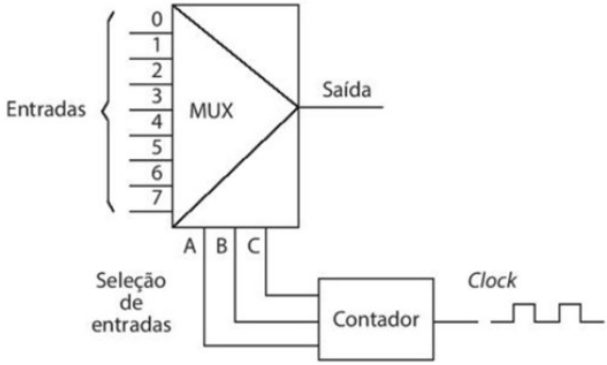
O processo de comutação aleatória de entrada é empregado quando se tem vários sensores e um único indicador. Nesse modelo, cada sensor corresponde a um condigo binário. As entradas de seleção têm um código aplicado e o indicador exibe a leitura correspondente a tal ponto escolhido.

A multiplexação dos sinais, nesse caso, é dada por meio da seleção sequencial das entradas do multiplexador. É realizada a varredura

sequencial de todas as entradas e um contador é adaptado nos terminais de seleção.

Observe na figura a seguir, a construção dessa lógica.

Figura 22 - Circuito de serialização de um MUX



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 137).

Nesse caso, a saída do contador irar variar de 000 até 111, em que ocorrerão intercalações no decorrer do tempo das informações aplicadas nas entradas.

Assim, é possível transmitir-se oitos distintos sinais por meio de uma única linha de transmissão. A velocidade de varredura pode ser alta o suficiente para simular uma transmissão ocorrida ao mesmo tempo.

No caso, a recuperação dos sinais originais demanda o uso de um demultiplexador, o qual deve operar ao mesmo tempo que o multiplexador.

Além dessas, uma outra aplicação para o multiplexador diz respeito à geração de funções booleanas. Nesta situação, o multiplex se torna um bloco funcional universal e, nesse modelo, ele facilita a implementação das funções lógicas, suprimindo a necessidade de realização de simplificações complexas e trabalhosas e minimizando os circuitos.

De acordo com Floyd (2007, p. 353), quando o dispositivo substituir portas discretas, pode frequentemente diminuir bastante o número de CIs, e tornar muito fáceis as alterações de projetos.

O uso de um MUX de oito entradas, por exemplo, permite a implementação de qualquer tipo de expressão booleana de três variáveis, $2^3=8$. Imagine que é desejada a implementação de uma função expressa pela tabela-verdade apresentada a seguir.

Tabela 3 - Tabela-verdade para exemplo de função booleana

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

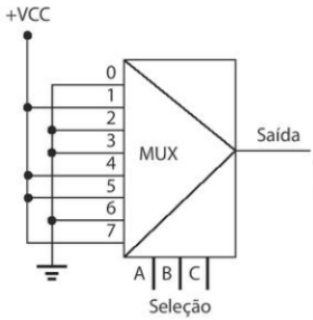
Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

A partir da tabela-verdade, que Y é nível 1, somente quando as combinações das variáveis de entrada são as seguintes: 001, 011, 101 e 110. Assim, para todas as demais combinações, Y assume o nível 0.

Para que tal função seja implementada com o seletor de dados definido, a entrada de dados selecionada para cada uma das combinações precisa estar conectada ao nível alto (5 V). Todas as outras entradas de dados devem ser conectadas ao nível baixo.

O circuito integrado para tal função ficaria na seguinte configuração:

Figura 23 – Circuito de um MUX para implementar funções booleanas



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 139).

A implementação de tal função por meio de portas lógicas demandaria uso de quatro portas AND de três entradas, uma porta OR de quatro entradas e três inversores, a menos que essa expressão possa ser simplificada.

O exemplo anterior representa a forma como um seletor de dados de oito entradas pode ser empregado para se comportar como um gerador de função lógica para três variáveis. É importante, porém, perceber que esse dispositivo também pode ser empregado na geração de função lógica de quatro variáveis por meio do uso de um dos bits (A0) em conjunto com as entradas de dados (FLOYD, 2007).

Como se sabe é necessária uma tabela-verdade de quatro variáveis para 16 combinações das variáveis de entrada. No caso do uso de um seletor de dados de oito *bits*, cada entrada é selecionada duas vezes: a primeira vez quando A_0 é nível 0 e a segunda vez, quando A_0 é nível 1.

A partir de tais informações, é possível utilizar as regras (sendo Y a saída e A0 o bit menos significativo):

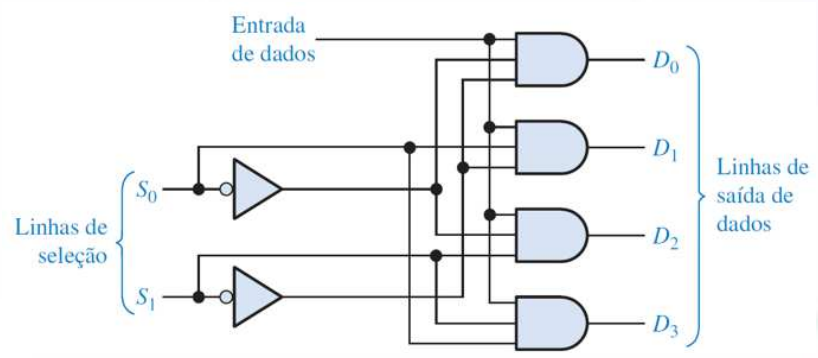
- Caso Y=0 nas duas vezes em que uma dada entrada for selecionada por uma certa combinação de variáveis de entrada, A3A2A1, conecte essa entrada de dados em GND (0).
- Caso Y=1 nas duas vezes em que uma dada entrada for selecionada por uma certa combinação de variáveis de entrada, A3A2A1, conecte essa entrada de dados em +V (1).
- Caso Y sendo diferente nas duas vezes em que uma dada entrada de dados for selecionada por uma certa combinação de variáveis de entrada, A3A2A1, e se Y=A0, conecte essa entrada de dados em A0.
- Caso Y sendo diferente nas duas vezes em que uma dada entrada de dados for selecionada por uma certa combinação de variáveis de entrada, A3A2A1, e se Y = A0, conecte essa entrada de dados em A0.

Demultiplexador

De acordo com Floyd (2007):

> Um demultiplexador (DEMUX) basicamente inverte a função da multiplexação. Ele recebe informações digitais a partir de uma linha e as distribui para um determinado número de linhas de saída. Por essa razão, o demultiplexador também é conhecido como distribuidor de dados. ...os decodificadores também podem ser usados como demultiplexadores. (FLOYD, 2018, p. 356)

Figura 24 – Demultiplexador de 1 para 4 linhas



Fonte: Floyd (2007, p. 356).

Assim, os demultiplexadores são dispositivos realizadores de operações inversas aos multiplexadores. Por vezes, podem ser utilizados em conjunto.

O demultiplexador consiste em um circuito combinacional redistribuidor das diversas linhas dos sinais digitais multiplexados.

Ele possui as entradas de endereços, uma entrada de sinais, um terminal habilitador e as saídas. Ele realiza a conversão série/paralelo.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que um multiplexador atua como um dispositivo seletor de dados, ou seja, é um circuito lógico receptor de variados tipos de sinais de entrada, digitais, e seleciona um deles, em certo instante de tempo, para que este seja transferido para uma saída. Para diversos tipos de aplicações, um subsistema digital precisa receber os sinais provenientes das diversas fontes, daí a necessidade do uso do sistema de comutação, ou seja, de chaveamento, que seleciona, em um dado instante, qualquer uma das fontes de sinais. Os circuitos multiplexadores utilizados em diversos tipos de aplicações de sistemas digitais. Tais aplicações incluem desde usos em processos de seleção de dados, roteamento, sequenciamento de operações, conversões série-paralelo, até geração de formas de ondas e de funções lógicas. O demultiplexador consiste em um circuito combinacional redistribuidor das diversas linhas dos sinais digitais multiplexados.

Dispositivos Conversores em Eletrônica Digital

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de aplicar dispositivos conversores A/D e D/A em circuitos digitais. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Vamos lá. Avante!

Quantidade Digital *Versus* Quantidade Analógica

Os fenômenos ocorridos na natureza, quando tratados em termos de sinais, constituem sistemas analógicos. Os sistemas digitais, por outro lado, operam com sinais digitais.

IMPORTANTE:

Uma quantidade digital apresenta um valor caracterizado entre duas formas possíveis: 0 ou 1, alto ou baixo, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado.

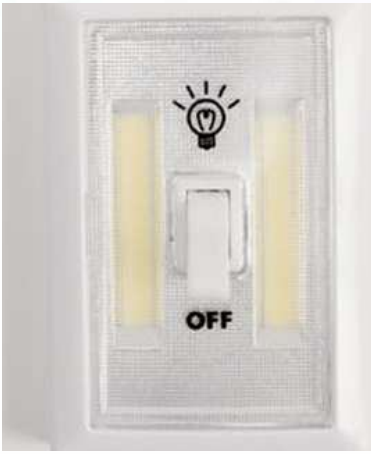
Em termos práticos, as quantidades digitais, como a tensão, consistem em valores inseridos em faixas, e definem-se, de acordo com Haupt e Dachi (2018), em valores inseridos dentro de uma determinada faixa, apresentam o mesmo valor digital.

Para a lógica TTL, por exemplo, tem-se que:

- 0 a 0,8 V = 0 lógico
- 2 a 5 V = 1 lógico

Ou seja, para qualquer valor que esteja inserido na faixa entre 0 a 0,8 V atribui-se o valor digital 0, da mesma forma, para qualquer valor que esteja inserido no intervalo de 2 a 5 V atribui-se o valor lógico 1.

Figura 25 – Representação de quantidade digital



Fonte: Pexels

Dessa forma, os valores exatos para a tensão em circuitos digitais não são tão relevantes, tendo em vista que esses circuitos respondem da mesma forma para todos os valores de tensão inseridos no intervalo.

As quantidades analógicas, por sua vez, caracterizam-se por assumir qualquer valor ao longo de uma faixa contínua de valores e, nesse caso, os valores exatos são relevantes. Cada valor em uma quantidade analógica tem associado a si um valor diferente.

VOCÊ SABIA?

Na natureza, existem diversas quantidades mensuráveis, por exemplo: temperatura, pressão, volume, velocidade, intensidade, luminosa, som, posição, fluxo, entre outros.

Figura 26 – Representação de medida analógica com variação de volume em pipeta volumétrica

Fonte: Pexels

Como é de conhecimento comum, os sistemas digitais operam por meio de circuitos e operações digitais, para tanto as informações processadas também estão em formato digital.

Como a grande maioria das informações coletadas no mundo real estão no formato analógico, para que estas possam ser processadas em dispositivos digitais, é necessário tratamento a fim de que sejam colocadas em formato digital.

Figura 27 – Exemplo de dispositivo de sensoriamento de quantidade analógica por meio de dispositivos digitais

Fonte: Pexels

Com pensamento similar, para o entendimento posterior dos dados que foram processados nos sistemas digitais por meio de uma análise real, é necessário que os dados processados sejam transformados em saídas analógicas compatíveis com o mundo real.

As informações coletadas a partir dos sistemas reais, pois, constam em um estado analógico, ou seja, contínuo, necessitando, assim de tratamento para que possam ser processados em dispositivos digitais, deste modo, a informação é convertida de analógica para digital. Já no caso em que a informação retorne para o formato utilizado nos processos reais, deve-se realizar o processo de conversão inverso, no qual a informação digital é convertida em analógica.

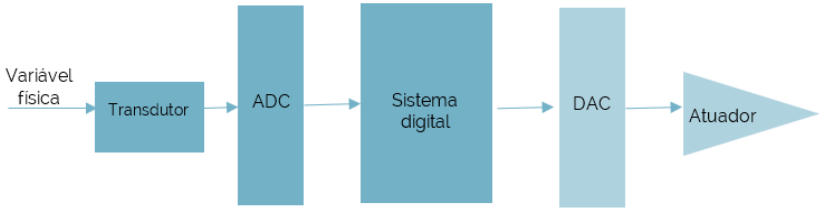
A diferença exibida na interface entre os formatos digital, dos computadores, e o formato analógico, dos processos reais, precisa ser arrumada, para tanto a fundamentação dessa interface é realizada por meio do uso de alguns importantes componentes:

- Sensores ou transdutor: são empregados no processo de medição de todas as variáveis contínuas ou discretas.

- Atuadores: são empregados no acionamento de parâmetros contínuos ou discretos.
- Conversores de sinais analógicos em digitais: atuam no processo de conversão da informação proveniente dos processos reais para o formato digital.
- Conversores de sinais digitais em analógicos: atuam no processo de conversão da informação proveniente do formato digital para o formato dos processos reais.
- Dispositivos de entrada e saída de dados discretos: estabelecem a forma de entrada e saída das informações.

O diagrama representado a seguir delineia o arranjo geral de um sistema auxiliado por uso de dispositivo digital.

Figura 28 – Conversores analógico-digital e digital-analógico usados na interface das informações reais e digitais



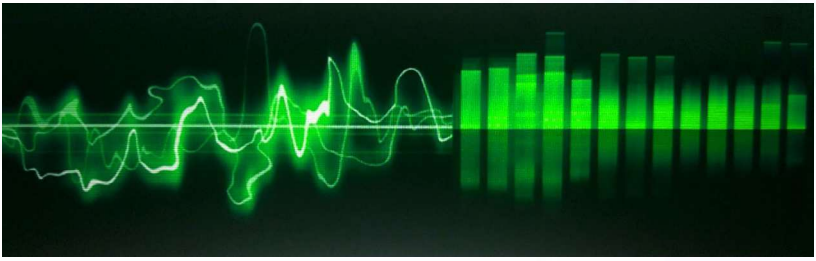
Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Observe, no diagrama anterior, a disposição dos cinco componentes descritos anteriormente estabelecidos na interface entre processo e dispositivo digital.

Os elementos conversores ADC e DAC atuam como interfaces entre os dispositivos digitais e os processos do mundo analógico.

De acordo com Haupt e Dachi (2018), a amplitude de um sinal amostrado pode ser quantizada em 2^n níveis, sendo que cada n representa o número de *bits* que são utilizados para a representação de uma amostra no conversor analógico-digital.

Figura 29 – Diferença entre sinal digital e analógico



Fonte: Wikimedia Commons.

A seguir, serão melhor detalhados os tipos de conversores ADC e DAC.

Conversores de Sinal Analógico para Digital

Os conversores de sinais analógicos em digitais compreendem um dos formatos mais simples de conversão. Nesse tipo de dispositivos, o processo de conversão pode ser dividido em etapas apresentado a seguir:

- Primeiramente, os dispositivos de medição, sensores e transdutores, geram o sinal analógico.
- É feito o acondicionamento do sinal analógico de maneira que ele assume a forma mais apropriada. É executada a filtragem do sinal para remoção de ruídos e é arranjada a conversão de uma forma de sinal para outra.
- No dispositivo de multiplexação, é efetivado o compartilhamento do tempo do conversor entre os canais de entrada.
- O sinal é, então, amplificado tornando-se compatível com a faixa do conversor.
- O conversor converte o sinal de analógico para digital em três fases:

  i. Amostragem: o sinal contínuo é convertido em uma série de sinais analógicos discretos em intervalos periódicos.

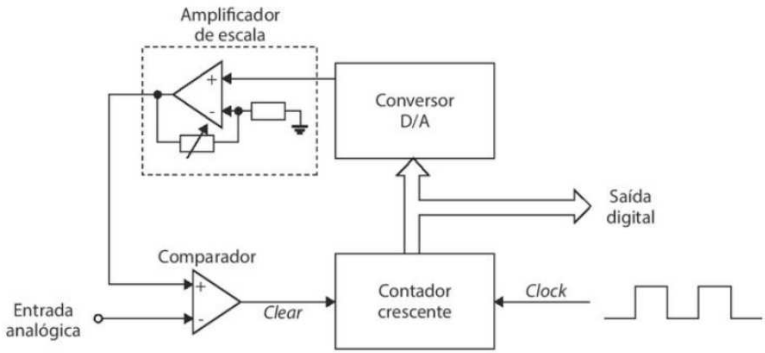
ii. Quantização: é atribuído cada sinal analógico discreto aos números finitos de níveis de amplitude definidos.

iii. Codificação: os níveis de amplitude discretos são convertidos em códigos digitais.

Os principais conversores são os de contagem ascendente e o de rastreamento.

O conversor de contagem ascendente é representado por meio do diagrama a seguir.

Figura 30 – Conversor de contagem ascendente



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 153).

Esse circuito é composto por um amplificador de escala, o qual disponibiliza a variação da saída analógica do conversor D/A.

O início do processo, com o contador resetado, é dado pela seguinte sequência:

- O contador inicia, após o *reset*, a contagem ascendente na mesma frequência que o sinal de *clock*.
- As saídas atuam como entrada digital para o conversor D/A, a saída analógica cresce com o aumento da contagem.
- A saída do conversor D/A é comparada com a entrada analógica. O comparador fornece o nível lógico 0 quando a tensão presente

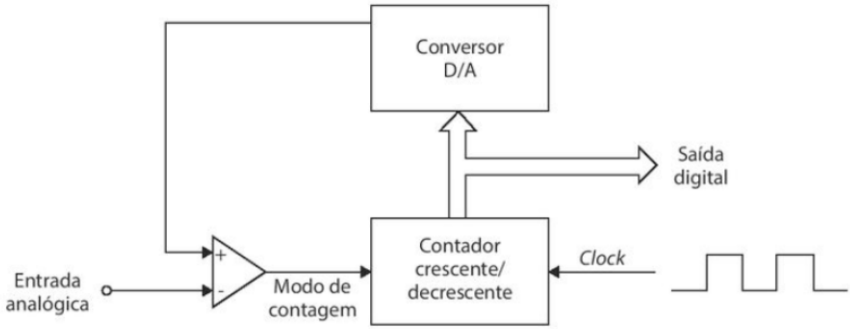
na entrada positiva é menor ou igual a tensão da entrada negativa. Na ação inversa, a saída do comparador é 1.

- Enquanto a entrada analógica é maior que a saída do conversor D/A, a saída em nível lógico igual a 0 possibilita a contagem ascendente. Ao contrário, a contagem é inibida.

Esse conversor apresenta a desvantagem de que, para cada ciclo, o contador deve ser resetado, perdendo velocidade de conversão.

A figura a seguir, por sua vez, apresenta o conversor A/D por rastreamento.

Figura 31 – Conversor A/D por rastreamento



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 154).

A diferença desse conversor para o anterior reside no fato de que ele opera com contador crescente/decrescente.

O início do processo de conversão, nesse caso, dá-se também com o contador resetado. Enquanto a tensão na entrada positiva for menor que na negativa, o contador é incrementado durante o *clock*. Quando a tensão na entrada positiva é maior que na negativa, o modo de contagem é revertido.

Parâmetros de Conversores A/D

Existem diversos conversores A/D na forma de circuitos integrados. Para a escolha do tipo mais adequado, devem ser analisadas as

características, as principais são: resolução, erro de quantização e ruído de quantização.

A resolução consiste como uma função dos números de bits de saída, assim, quanto maior o número de bits na entrada, melhor será a resolução do conversor.

O erro de quantização se associa à diferença entre o valor analógico e o digital para o qual este foi convertido. Nesse processo de conversão, é possível perder precisão por conta da resolução, ou seja, erro de quantização.

O ruído de quantização diz respeito ao fato de que o processo de conversão pode inserir ruídos, indesejados, sua atenuação pode se dar por filtros digitais.

Conversores de Sinal Digital para Analógico

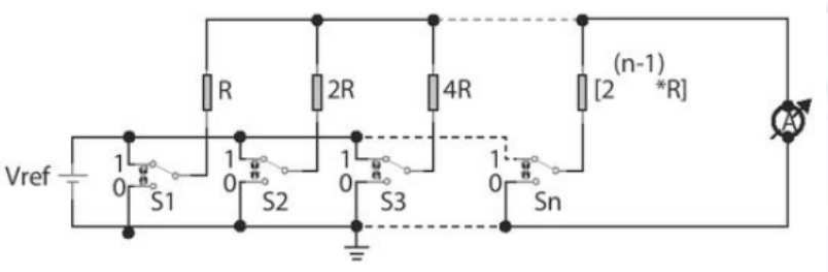
Equivalentemente ao funcionamento do conversor de sinal analógico para digital, o conversor de sinal digital para analógico atua na conversão de sinal, que sai da forma digital para analógica.

A conversão digital-analógico ocorre em duas etapas:

- Decodificação, por meio da qual a saída digital é transformada em valores analógicos de momentos discretos de tempo.
- Exploração de dados, por meio da qual cada valor consecutivo é convertido em sinal contínuo para ativação do atuador analógico ao longo do intervalo de amostragem.

Esse caso se baseia no processo de: um dado binário ou BCD é transformado em tensão ou corrente com valor equivalente ao valor digital.

Figura 32 – Diagrama de análise do conversor D/A



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 146).

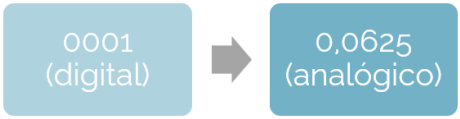
Considerando-se que cada chave presente no diagrama anterior é tida como sendo 1 bit, as duas posições relativas a determinada chave consiste em dois estados possíveis para o bit correspondente a esta chave.

Por exemplo, imagine um conversor de 4 bits conhecido como somador (R, 2R, 4R, 8R). Neste, quando todas as chaves assumirem a posição 0, tem-se que não é relatada a presença de corrente circulando ao longo do circuito, assim no amperímetro não será exibido nenhum valor. A partir disso, a chave S4 está fechada, n é igual a 4, devido ao valor posicional, assim tem-se 00012, como sendo o valor binário associado e a corrente, que irá circular no circuito, será dada pela expressão a seguir.

$$I = \frac{Vref}{8R} = \frac{5}{8 * 10K} = 0{,}0625mA$$

Assim, tem-se a seguinte conversão:

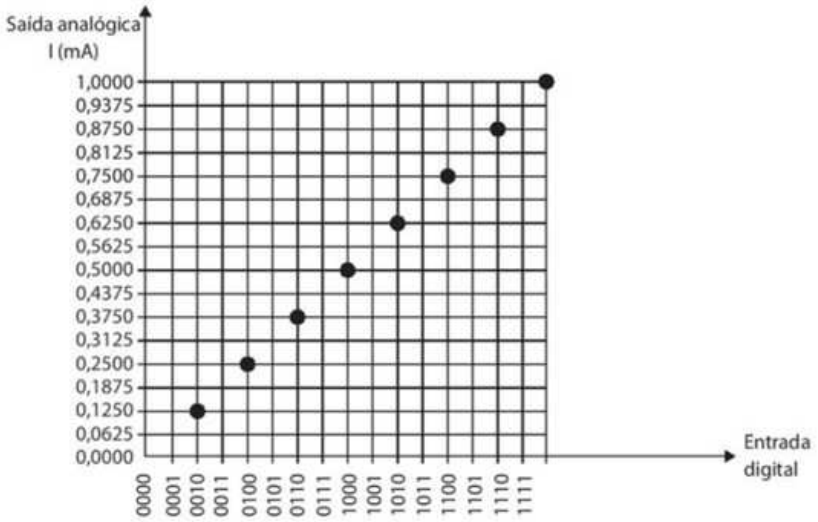
Figura 33 – Resultado da conversão anterior



Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Como o conversor é de quatro bits, tem-se dezesseis possíveis combinações, a partir daí é possível construir um gráfico com essas combinações:

Figura 34 – Gráfico de corrente para combinações a partir de chaves



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 147).

Parâmetros de Conversores D/A

Existem diversos conversores D/A na forma de circuitos integrados. Para a escolha do tipo mais adequado, devem ser analisadas as características, as principais são: resolução e valor de fundo de escala.

A resolução de um conversor é um valor associado ao número de bits presentes no conversor, quanto maior o número de bits na entrada, melhor será a resolução do conversor.

Já o valor do fundo de escala, diz respeito ao número máximo de saída analógica para o qual o conversor é capaz de fornecer.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os fenômenos ocorridos na natureza, quando tratados em termos de sinais, constituem sistemas analógicos. Os sistemas digitais, por outro lado, operam com sinais digitais. As informações coletadas a partir dos sistemas reais, constam em um estado analógico, ou seja, contínuo, necessitando, assim, de tratamento para que possam ser processados em dispositivos digitais, a informação é convertida de analógica para digital. Já no caso necessário que a informação retorne para o formato utilizado nos processos reais, deve-se realizar o processo de conversão inverso, no qual a informação digital é convertida em analógica. A diferença exibida na interface entre os formatos digital, dos computadores, e o formato analógico, dos processos reais, precisa ser arrumada, para tanto a fundamentação dessa interface é realizada por meio do uso de alguns importantes componentes: sensores ou transdutor, atuadores, conversores de sinais analógicos em digitais, conversores de sinais digitais em analógicos e dispositivos de entrada e saída de dados discretos. Os elementos conversores ADC e DAC atuam como interfaces entre os dispositivos digitais e os processos do mundo analógico.

REFERÊNCIAS

FLOYD, L. **Sistemas digitais**: fundamentos e aplicações. São Paulo: Bookman, 2007.

HAUPT, A.; DACHI, E. **Eletrônica digital.** São Paulo: Blucher, 2018.

IDOETA, I.; CAPUANO, F. **Elementos de eletrônica digital**. São Paulo: Saraiva Educação SA, 1993.

TOCCI, J.; WIDMER, S.; MOSS, L. **Sistemas Digitais:** princípios e aplicações. São Paulo: Pearson, 2017.